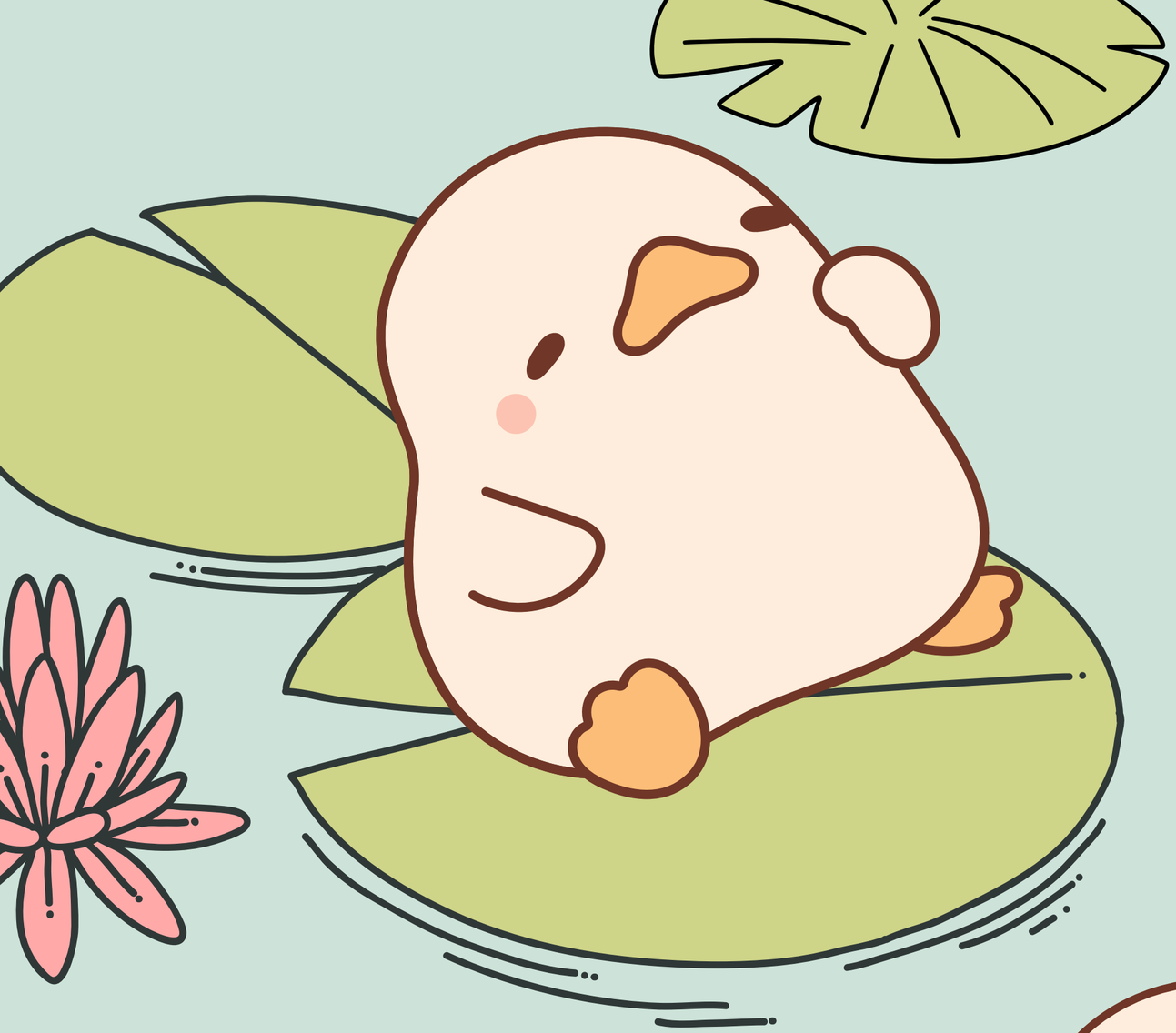


mini Project

Dataset Transaksi Coffee



BY: NOVIANA PUTRI

Kenali data, Baru Diolah..

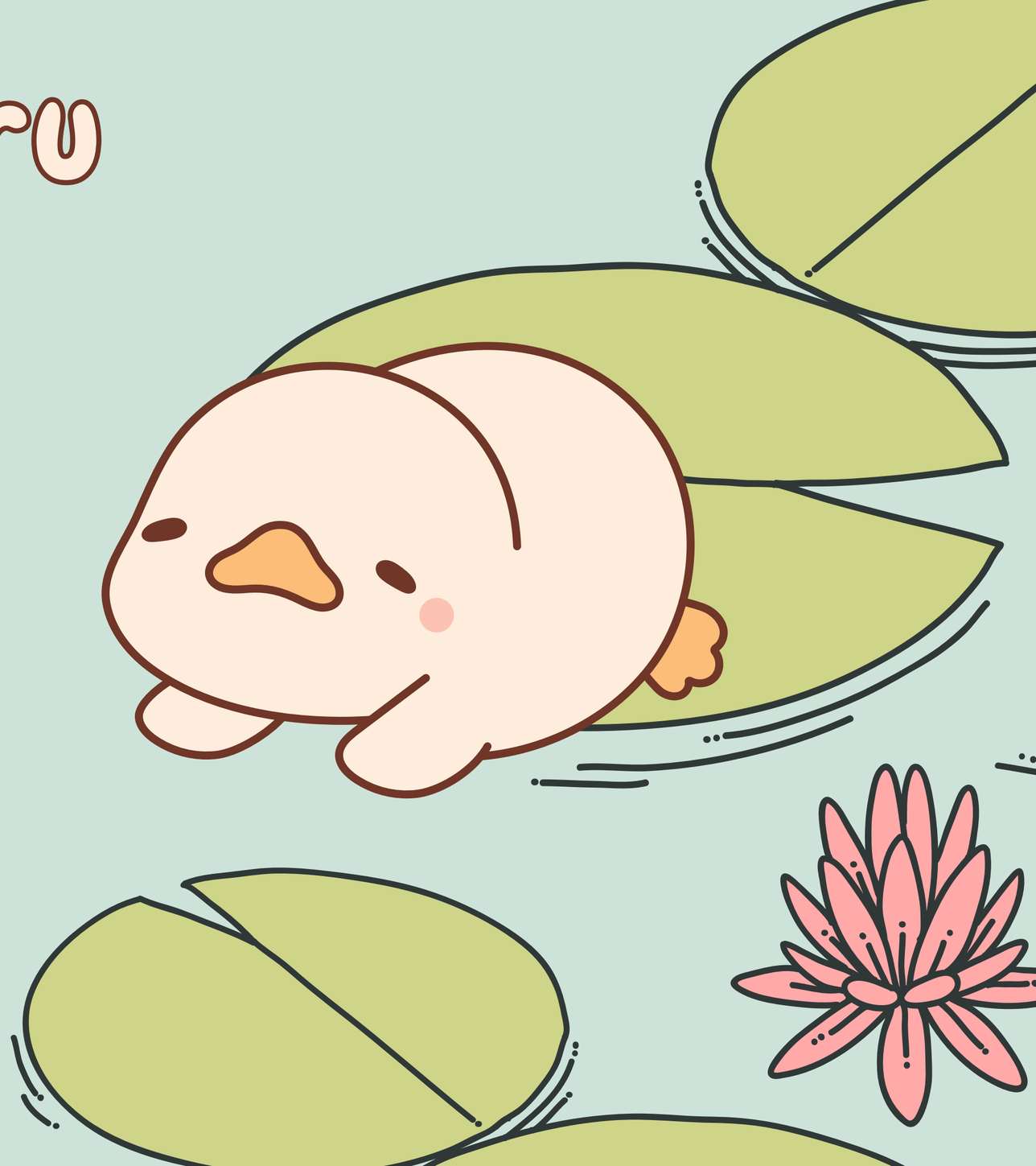
Setiap proses analisis selalu dimulai dari memahami data yang digunakan. Pada proyek ini, saya menggunakan dataset transaksi coffee yang berisi informasi mengenai pesanan, pelanggan, produk, dan jumlah pembelian.

1.000

13

BARIS DATA

KOLOM AWAL





Ternyata, Datanya belum siap pakai...

1. Setelah dilakukan pemeriksaan awal, ditemukan beberapa kondisi yang perlu diperhatikan sebelum dataset digunakan untuk analisis. Terdapat 8 kolom yang kosong 100%, sehingga kolom tersebut tidak memberikan informasi yang dapat digunakan dan perlu ditangani pada tahap cleaning.

2. Sementara itu, tidak ditemukan duplicate pada dataset dan tidak ditemukan outlier pada Quantity. Nilai Quantity berada pada rentang 1–6.

Bersihkan Data, Selangkah demi langkah...

POIN 1



Setelah mengetahui kondisi dataset, proses cleaning dilakukan secara bertahap. Kolom yang seluruh datanya kosong dihapus karena tidak memberikan informasi yang dapat digunakan. Selanjutnya, dataset diperiksa kembali untuk memastikan tidak terdapat missing value dan data duplicate. Pemeriksaan juga dilakukan pada kolom Quantity menggunakan metode IQR (Interquartile Range) untuk memastikan tidak terdapat nilai yang menyimpang atau outlier.

Hasil akhir: dataset memiliki 0 missing value, 0 duplicate, dan 0 outlier.

POIN 2

Rapikan data jadi lebih rapi..

Selanjutnya dilakukan standardisasi dengan mengubah nama kolom menjadi snake_case, format tanggal menjadi YYYY-MM-DD, menyesuaikan tipe data quantity, dan merapikan spasi pada data teks. Hasilnya, dataset lebih rapi, konsisten, dan siap untuk Feature Engineering.





Selain itu, spasi yang tidak diperlukan pada data teks dirapikan agar penulisan lebih konsisten. Perubahan ini membuat dataset lebih terstruktur, seragam, dan siap digunakan untuk tahap Feature Engineering.

Mengolah Data Menjadi Informasi Baru .

Pada tahap Feature Engineering, data yang sudah dibersihkan dan distandardisasi diolah untuk menghasilkan fitur tambahan yang dapat membantu proses analisis. Fitur baru dibuat dari informasi tanggal transaksi agar pola penjualan dapat dilihat berdasarkan waktu.

1.

2.

Fitur yang ditambahkan:

- 📅 order_year → mengambil tahun dari order_date
- 🗓️ order_month → mengambil bulan dari order_date

Dengan penambahan fitur tersebut, dataset menjadi lebih informatif dan dapat digunakan untuk menganalisis pola transaksi berdasarkan tahun dan bulan.



Dataset siapp digunakan..

Setelah melalui proses cleaning, standardisasi, dan feature engineering, dataset final memiliki 1.000 baris dan 7 kolom. Dataset telah diperiksa kembali dan siap digunakan untuk tahap analisis.

- order_id
- ORDER_DATE
- CUSTOMER_ID
- PRODUCT_ID
- QUANTITYE
- ORDER_YEAR



Menemukan pola dari data..

RESULT 1

Setelah dataset selesai dibersihkan dan melalui feature engineering, data menjadi lebih siap untuk dianalisis. Dari fitur order_year dan order_month, transaksi dapat dikelompokkan berdasarkan waktu sehingga pola jumlah transaksi pada periode tertentu dapat dibandingkan.

RESULT 2

Dataset final juga menunjukkan bahwa data transaksi memiliki 1.000 baris tanpa missing value dan duplicate, sehingga dapat digunakan sebagai dasar untuk mencari pola penjualan dan membuat analisis lebih lanjut.

Insight Awal

📅 Waktu Transaksi

Data dapat dianalisis berdasarkan tahun dan bulan untuk melihat pola transaksi.

📦 Quantity

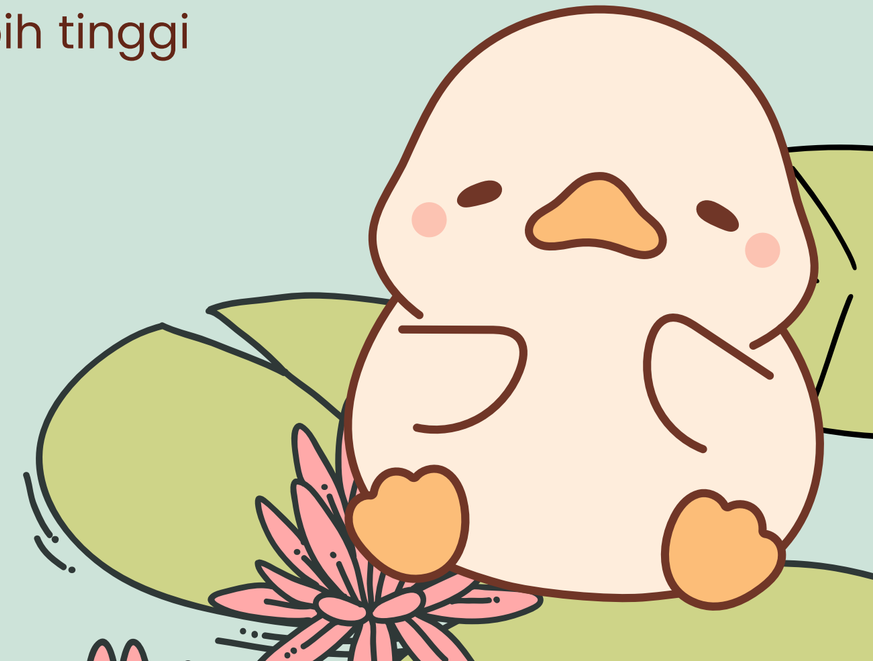
Data dapat digunakan untuk melihat jumlah produk dalam setiap transaksi.

🔎 Pola Transaksi

Fitur waktu membantu mengidentifikasi periode dengan transaksi lebih tinggi atau lebih rendah.

✨ Kesimpulan

Dataset sudah bersih dan siap digunakan untuk analisis lebih lanjut.



Thank You!

Do You Have Any Question?

